Chủ đề: Oxyz

Phương trình đường thẳng

Câu 1. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x-2}{3}=\dfrac{y+5}{4}=\dfrac{z-2}{-1}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d?

A. $\vec{u}_1=(3;4;-1)$ **B.** $\vec{u}_2=(2;-5;2)$ **C.** $\vec{u}_3=(2;5;-2)$ **D.** $\vec{u}_4=(3;4;1)$

Câu 2. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \begin{cases} x=2-t \\ y=1+2t \\ z=3+t \end{cases}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d?

A. $\vec{u}_1=(-1;2;3)$ **B.** $\vec{u}_2=(2;1;3)$ **C.** $\vec{u}_3=(-1;2;1)$ **D.** $\vec{u}_4=(2;1;1)$

Câu 3. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{4}=\dfrac{-y}{2}=\dfrac{z+2}{-6}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d?

A. $\vec{u}_1=(2;-1;3)$ **B.** $\vec{u}_2=(4;2;-6)$ **C.** $\vec{u}_3=(-2;1;3)$ **D.** $\vec{u}_4=(1;0;2)$

Câu 4. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \begin{cases} x=1+t \\ y=4 \\ z=3-2t \end{cases}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d?

A. $\vec{u}_1=(1;4;3)$ **B.** $\vec{u}_2=(1;4;-2)$ **C.** $\vec{u}_3=(1;0;-2)$ **D.** $\vec{u}_4=(1;0;2)$

Câu 5. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;0)$ và $B(0;1;2)$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB?

A. $\vec{u}_1=(-1;0;2)$ **B.** $\vec{u}_2=(1;2;2)$ **C.** $\vec{u}_3=(-1;1;2)$ **D.** $\vec{u}_4=(-1;0;-2)$

Câu 6. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x-2}{4}=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z+3}{1}$. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d?

A. $Q(4;-2;1)$ **B.** $N(4;2;1)$ **C.** $P(2;1;-3)$ **D.** $M(2;1;3)$

Câu 7. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x-4}{2}=\dfrac{y-2}{-5}=\dfrac{z+1}{1}$. Điểm nào sau đây thuộc d?

A. $N(4;2;-1)$ **B.** $Q(2;5;1)$ **C.** $M(4;2;1)$ **D.** $P(2;-5;1)$

Câu 8. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \begin{cases} x=1+2t \\ y=3-t \\ z=1-t \end{cases}$. Điểm nào dưới đây không thuộc đường thẳng d?

A. $P(0;1;2)$ **B.** $A(1;3;1)$ **C.** $Q(3;2;0)$ **D.** $N(5;1;-1)$

Câu 9. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \begin{cases} x=4-2t \\ y=-3+t \\ z=1-t \end{cases}$. Giao điểm của d với mặt phẳng tọa độ (Oxy) có tọa độ là:

A. $(4;-3;0)$ **B.** $(2;-2;0)$ **C.** $(0;-1;-1)$ **D.** $(-2;0;-2)$

Câu 10. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x-12}{4}=\dfrac{y-9}{3}=\dfrac{z-1}{1}$ và mặt phẳng $(P)\colon 3x+5y-z-2=0$. Tọa độ giao điểm của d và (P) là:

A. $(1;0;1)$ **B.** $(0;0;-2)$ **C.** $(1;1;6)$ **D.** $(0;0;2)$

Câu 11. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $M(2;0;-1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a}=(2;-3;1)$ là:

A. $\begin{cases} x=4+2t \\ y=-6 \\ z=2-t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x=-2+2t \\ y=-3t \\ z=1+t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x=2+2t \\ y=-3t \\ z=-1+t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x=-2+4t \\ y=-6t \\ z=1+2t \end{cases}$

Câu 12. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình đường thẳng đi qua điểm $A(1;2;3)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u}=(2;-1;-2)$ là:

A. $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z+2}{3}$ **B.** $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z+3}{-2}$

C. $\dfrac{x+2}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-2}{3}$ **D.** $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z-3}{-2}$

Câu 13. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $M(1;-2;4)$ và song song với trục hoành Ox là:

A. $\begin{cases} x=1+t \\ y=-2 \\ z=4 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x=1 \\ y=-2+t \\ z=4 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x=1 \\ y=-2 \\ z=4+t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x=t \\ y=-2t \\ z=4t \end{cases}$

Câu 14. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1;0;1)$ và $N(3;2;-1)$. Đường thẳng MN có phương trình tham số là:

A. $\begin{cases} x=1+2t \\ y=2t \\ z=1+t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x=1+t \\ y=t \\ z=1+t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x=1-t \\ y=t \\ z=1+t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x=1+t \\ y=t \\ z=1-t \end{cases}$

Câu 15. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $E(-1;0;2)$ và $F(2;1;-5)$. Phương trình chính tắc của đường thẳng EF là:

A. $\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z+2}{-7}$

B. $\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-2}{-7}$

C. $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z+2}{-3}$

D. $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-2}{3}$

Câu 16. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1;-3;4)$, $B(-2;-5;-7)$, $C(6;-3;-1)$. Phương trình đường trung tuyến AM của tam giác là:

A. $\begin{cases} x=1+t \\ y=-1-3t \\ z=-8-4t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x=1-3t \\ y=-3-2t \\ z=4-11t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x=1+t \\ y=-3-t \\ z=4-8t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x=1+3t \\ y=-3+4t \\ z=4-t \end{cases}$

Câu 17. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;1;3)$, $B(1;0;1)$, $C(-1;1;2)$. Phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua điểm A và song song với đường thẳng BC là:

A. $\begin{cases} x = 2-2t \\ y = 1+t \\ z = 3+t \end{cases}$

B. $\dfrac{x+2}{-2} = \dfrac{y+1}{1} = \dfrac{z+3}{1}$

C. $\dfrac{x-2}{-2} = \dfrac{y-1}{1} = \dfrac{z-3}{1}$

D. $\dfrac{x+2}{2} = \dfrac{y-1}{1} = \dfrac{z-1}{3}$

Câu 18. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;3)$, $B(1;1;1)$ và $C(3;4;0)$. Đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là:

A. $\dfrac{x+1}{4} = \dfrac{y+2}{5} = \dfrac{z+3}{1}$

B. $\dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y-2}{3} = \dfrac{z-3}{-1}$

C. $\dfrac{x-1}{4} = \dfrac{y-2}{5} = \dfrac{z-3}{1}$

D. $\dfrac{x+1}{2} = \dfrac{y+2}{3} = \dfrac{z+3}{-1}$

Câu 19. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-2;-3)$, $B(-1;4;1)$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x+2}{1}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z+3}{2}$. Phương trình đường thẳng đi qua trung điểm của AB và song song với d là:

A. $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z+1}{2}$

B. $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z+1}{2}$

C. $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z+1}{2}$

D. $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z+2}{2}$

Câu 20. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;-3)$ và mặt phẳng $(P)\colon 2x-y+3z-1=0$. Phương trình của đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với (P) là:

A. $\begin{cases} x=2+t \\ y=-1+2t \\ z=3-3t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x=-1+2t \\ y=-2-t \\ z=3+3t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x=1+2t \\ y=2-t \\ z=-3+3t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x=1-2t \\ y=2-t \\ z=-3-3t \end{cases}$

Câu 21. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và vuông góc với mặt phẳng $(\alpha)\colon 2x-y-z-3=0$.

A. $\begin{cases} x=-1+4t \\ y=1-2t \\ z=1-2t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x=2t \\ y=-t \\ z=-t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x=-2+2t \\ y=1+t \\ z=1-t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x=-2t \\ y=t \\ z=2t \end{cases}$

Câu 22. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua điểm $M(1;-2;3)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P)\colon x-2y+3z-1=0$ là:

A. $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z-3}{3}$

B. $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+2}{-2}=\dfrac{z-3}{3}$

C. $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+2}{-2}=\dfrac{z-3}{3}$

D. $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y+2}{-2}=\dfrac{z-3}{3}$

Câu 23. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có ba đỉnh $A(3;0;0)$, $B(0;6;0)$, $C(0;0;6)$. Phương trình đường thẳng đi qua trực tâm H của tam giác ABC và vuông góc với mặt phẳng (ABC) là:

A. $\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-1}{1}$ **B.** $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-3}{1}=\dfrac{z-3}{1}$

C. $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y+2}{1}=\dfrac{z+3}{1}$ **D.** $\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y-6}{1}=\dfrac{z-6}{1}$

Câu 24. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P)\colon 2x+y-z-1=0$ và $(Q)\colon x-2y+z-5=0$. Giao tuyến của (P) và (Q) có một vectơ chỉ phương là:

A. $\vec{u}=(1;3;5)$ **B.** $\vec{u}=(-1;3;-5)$ **C.** $\vec{u}=(2;1;-1)$ **D.** $\vec{u}=(1;-2;1)$

Câu 25. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $x+z-5=0$ và $x-2y-z+3=0$. Giao tuyến của hai mặt phẳng đó có phương trình chính tắc là:

A. $\dfrac{x+2}{1}=\dfrac{y+1}{3}=\dfrac{z}{-1}$

B. $\dfrac{x+2}{1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z}{-1}$

C. $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-3}{-1}$

D. $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-3}{-1}$

Câu 26. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;-1)$ và hai mặt phẳng $(P)\colon 2x+3y=0$, $(Q)\colon 3x+4y=0$. Đường thẳng qua A song song với cả (P) và (Q) có phương trình là:

A. $\begin{cases} x=1+t \\ y=2+t \\ z=3+t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x=1 \\ y=2 \\ z=-1+t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x=t \\ y=2 \\ z=3+t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x=1 \\ y=t \\ z=3 \end{cases}$

Câu 27. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha)\colon x-2y+z-1=0$, $(\beta)\colon 2x+y-z=0$ và điểm $A(1;2;-1)$. Đường thẳng đi qua A và song song với cả $(\alpha),(\beta)$ có phương trình là:

A. $\dfrac{x-1}{-2}=\dfrac{y-2}{4}=\dfrac{z+1}{-2}$

B. $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z+1}{5}$

C. $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z+1}{-1}$

D. $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y+2}{2}=\dfrac{z-3}{1}$

Câu 28. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;1)$ và hai đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z}{-1}$, $d_2\colon \dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y-3}{1}=\dfrac{z-1}{2}$. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với cả d_1,d_2 có phương trình là:

A. $\dfrac{x-1}{-3}=\dfrac{y-2}{4}=\dfrac{z-1}{2}$

B. $\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y-2}{4}=\dfrac{z-1}{-1}$

C. $\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y-2}{-4}=\dfrac{z-1}{-1}$

D. $\dfrac{x+3}{-2}=\dfrac{y-4}{6}=\dfrac{z-1}{2}$

Câu 29. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(2;5;3)$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-2}{2}$. Đường thẳng Δ đi qua I và vuông góc với hai đường thẳng OI, d có phương trình là:

A. $\dfrac{x+2}{7}=\dfrac{y+5}{-2}=\dfrac{z+3}{-8}$

B. $\dfrac{x-2}{-8}=\dfrac{y-5}{7}=\dfrac{z-3}{-2}$

C. $\dfrac{x+2}{7}=\dfrac{y+5}{2}=\dfrac{z+3}{-8}$

D. $\dfrac{x-2}{7}=\dfrac{y-5}{2}=\dfrac{z-3}{-8}$

Câu 30. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;3)$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z+7}{-2}$. Đường thẳng đi qua A, vuông góc với d và cắt trục Ox có phương trình là:

A. $\begin{cases} x=-1+2t \\ y=-2t \\ z=t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x=1+t \\ y=2+2t \\ z=3+3t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x=1+t \\ y=2+2t \\ z=3+2t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x=-1+2t \\ y=2t \\ z=3t \end{cases}$

Câu 31. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2;1;3)$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z-2}{2}$. Đường thẳng đi qua A, vuông góc với d và cắt trục Oy có phương trình là:

A. $\begin{cases} x=2t \\ y=-3+4t \\ z=3t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x=2+2t \\ y=1+t \\ z=3+3t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x=2+2t \\ y=1+3t \\ z=3+2t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x=2t \\ y=-3+3t \\ z=2t \end{cases}$

Câu 32. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;-1;3)$ và hai đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x-3}{3}=\dfrac{y+2}{3}=\dfrac{z-1}{-1}$, $d_2\colon \dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z-1}{1}$. Đường thẳng đi qua A, vuông góc với d_1 và cắt d_2 có phương trình là:

A. $\dfrac{x-1}{5}=\dfrac{y+1}{-4}=\dfrac{z-3}{2}$

B. $\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y+1}{-2}=\dfrac{z-3}{3}$

C. $\dfrac{x-1}{6}=\dfrac{y+1}{-5}=\dfrac{z-3}{3}$

D. $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z-3}{3}$

Câu 33. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;0;1)$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z-3}{3}$. Đường thẳng đi qua M, vuông góc với d và cắt trục Oz có phương trình là:

A. $\begin{cases} x=1-3t \\ y=0 \\ z=1+t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x=1-3t \\ y=0 \\ z=1-t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x=1-3t \\ y=t \\ z=1+t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x=1+3t \\ y=0 \\ z=1+t \end{cases}$

Câu 34. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x-3}{1}=\dfrac{y-3}{3}=\dfrac{z}{2}$, mặt phẳng $(\alpha)\colon x+y-z+3=0$ và điểm $A(1;2;-1)$. Đường thẳng Δ đi qua A, cắt d và song song với (α) có phương trình là:

A. $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z+1}{-1}$

B. $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z+1}{1}$

C. $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z-1}{1}$

D. $\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z+1}{1}$

Câu 35. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x}{2}=\dfrac{y-3}{1}=\dfrac{z-2}{-3}$ và mặt phẳng $(P)\colon x-y+2z-6=0$. Đường thẳng nằm trong (P), cắt và vuông góc với d có phương trình là:

A. $\dfrac{x+2}{1}=\dfrac{y-2}{7}=\dfrac{z-5}{3}$

B. $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-4}{7}=\dfrac{z+1}{3}$

C. $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y+2}{7}=\dfrac{z+5}{3}$

D. $\dfrac{x+2}{1}=\dfrac{y+4}{7}=\dfrac{z-1}{3}$

Câu 36. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha)\colon y+2z=0$ và hai đường thẳng $d_1\colon \begin{cases} x=1-t \\ y=t \\ z=4t \end{cases}$, $d_2\colon \begin{cases} x=2-t' \\ y=4+2t' \\ z=1 \end{cases}$. Đường thẳng Δ nằm trong mặt phẳng (α) và cắt cả hai đường thẳng d_1, d_2 có phương trình là:

A. $\dfrac{x-1}{7}=\dfrac{y}{8}=\dfrac{z}{-4}$

B. $\dfrac{x+1}{7}=\dfrac{y}{-8}=\dfrac{z}{4}$

C. $\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y}{-2}=\dfrac{z}{1}$

D. $\dfrac{x-1}{7}=\dfrac{y}{8}=\dfrac{z}{4}$

Câu 37. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối và tìm tọa độ giao điểm (nếu có) của hai đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + 3t \\ z = 5 + t \end{cases}$ và $d_2: \dfrac{x+1}{3} = \dfrac{y+4}{2} = \dfrac{z-4}{4}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. d_1 cắt d_2 tại $M(-1;-4;4)$

B. d_1 và d_2 chéo nhau

C. d_1 song song với d_2

D. d_1 cắt d_2 tại $N(1;-1;5)$

Câu 38. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y+2}{2} = \dfrac{z}{3}$ và $d_2: \dfrac{x+2}{2} = \dfrac{y-1}{1} = \dfrac{z-1}{1}$. Vị trí tương đối của d_1 và d_2 là:

A. Chéo nhau **B.** Trùng nhau **C.** Song song nhau **D.** Cắt nhau

Câu 39. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z-2}{3}$ và $d_2\colon \begin{cases} x=2-4t \\ y=-2+2t \\ z=1-6t \end{cases}$. Vị trí tương đối của d_1 và d_2 là:

A. Song song nhau **B.** Cắt nhau **C.** Chéo nhau **D.** Trùng nhau

Câu 40. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z-2}{3}$ và $d_2\colon \begin{cases} x=3-4t \\ y=-2+2t \\ z=5-6t \end{cases}$. Vị trí tương đối của d_1 và d_2 là:

A. Trùng nhau **B.** Cắt nhau **C.** Song song nhau **D.** Chéo nhau

Câu 41. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;0;-2)$ và đường thẳng $\Delta\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z}{1}$. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua A, vuông góc và cắt Δ.

A. $\begin{cases} x=1+t \\ y=-t \\ z=-2-3t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x=1+2t \\ y=t \\ z=-2-3t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x=1+2t \\ y=-t \\ z=-2+t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x=1 \\ y=t \\ z=-2+t \end{cases}$

Câu 42. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2;-1;3)$ và đường thẳng $\Delta\colon \begin{cases} x=1+2t \\ y=-2+t \\ z=1-t \end{cases}$.

Phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua điểm M, vuông góc và cắt Δ là:

A. $\dfrac{x-2}{4}=\dfrac{y+1}{5}=\dfrac{z-3}{13}$

B. $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z-3}{1}$

C. $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z-3}{1}$

D. $\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z-3}{-1}$

Câu 43. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tìm tọa độ hình chiếu vuông góc H của gốc tọa độ O lên mặt phẳng $(\alpha)\colon x+2y-z-6=0$.

A. $H(1;2;-1)$ **B.** $H(2;1;-2)$ **C.** $H(-1;-2;1)$ **D.** $H(1;1;-3)$

Câu 44. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha)\colon 2x+y+2z-3=0$. Điểm M' đối xứng với điểm $M(1;2;4)$ qua mặt phẳng (α) có tọa độ là:

A. $(-3;0;0)$ **B.** $(-1;1;2)$ **C.** $(-1;-2;-4)$ **D.** $(2;1;2)$

Câu 45. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;1;1)$ và đường thẳng d: $\begin{cases} x = 6 - 4t \\ y = -2 - t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc A' của điểm A trên đường thẳng d.

A. $A'(2;3;1)$ **B.** $A'(-2;3;1)$ **C.** $A'(2;-3;1)$ **D.** $A'(2;-3;-1)$

Câu 46. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3;2;0)$ và đường thẳng d: $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y+3}{2}=\dfrac{z+2}{2}$. Điểm đối xứng của A qua đường thẳng d có tọa độ là:

A. $(-1;0;4)$ **B.** $(7;1;-1)$ **C.** $(2;1;-2)$ **D.** $(0;2;-5)$

Câu 47. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;1;1)$ và hai đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z}{-1}$, $d_2\colon \dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-1}{1}$. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M đồng thời cắt cả hai đường thẳng d_1 và d_2.

A. $\begin{cases} x=1+t \\ y=1-t \\ z=1-t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x=1+2t \\ y=1+t \\ z=1+t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x=1+t \\ y=1-2t \\ z=1+3t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x=1 \\ y=1+t \\ z=1-t \end{cases}$

Câu 48. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(3;3;-2)$ và hai đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z}{1}$, $d_2\colon \dfrac{x+1}{-1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-2}{4}$. Đường thẳng d qua M cắt d_1, d_2 lần lượt tại A và B. Độ dài đoạn thẳng AB bằng:

A. $AB=2$ **B.** $AB=3$ **C.** $AB=\sqrt{6}$ **D.** $AB=\sqrt{5}$

Câu 49. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x-y+z-10=0$, điểm $A(1;3;2)$ và đường thẳng $d\colon \begin{cases} x=-2+2t \\ y=1+t \\ z=1-t \end{cases}$. Tìm phương trình đường thẳng Δ cắt (P) và d lần lượt tại M, N sao cho A là trung điểm cạnh MN.

A. $\dfrac{x-6}{7}=\dfrac{y-1}{-4}=\dfrac{z+3}{-1}$

B. $\dfrac{x+6}{7}=\dfrac{y+1}{4}=\dfrac{z-3}{-1}$

C. $\dfrac{x-6}{7}=\dfrac{y-1}{4}=\dfrac{z+3}{-1}$

D. $\dfrac{x+6}{7}=\dfrac{y+1}{-4}=\dfrac{z-3}{-1}$

Câu 50. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z-2}{-2}$, $d_2\colon \dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y}{-2}=\dfrac{z+4}{-1}$ và $d_3\colon \dfrac{x+3}{4}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z}{6}$. Đường thẳng song song với d_3, cắt cả d_1 và d_2 có phương trình là:

A. $\dfrac{x-3}{4}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z-2}{6}$

B. $\dfrac{x-3}{-4}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z-2}{-6}$

C. $\dfrac{x+1}{4}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z-4}{6}$

D. $\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z+4}{6}$

Câu 51. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z}{2}$ và hai đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z+1}{-1}$, $d_2\colon \dfrac{x}{1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z-2}{1}$. Phương trình tham số của đường thẳng d song song với Δ đồng thời cắt cả d_1 và d_2 là:

A. $\begin{cases} x=-\dfrac{5}{6}+t \\ y=-\dfrac{5}{12}-t \\ z=\dfrac{5}{12}+2t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x=t \\ y=-2-t \\ z=2t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x=2+t \\ y=1+t \\ z=-1-2t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x=-t \\ y=1-t \\ z=2+2t \end{cases}$

Câu 52. [STER] Trong không gian $Oxyz$, đường vuông góc chung của hai đường thẳng $d\colon \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 0 \\ z = -5 + t \end{cases}$ và $d'\colon \begin{cases} x = 0 \\ y = 4 - 2t' \\ z = 5 + 3t' \end{cases}$ có phương trình là:

A. $\dfrac{x-4}{-1} = \dfrac{y}{3} = \dfrac{z+2}{1}$

B. $\dfrac{x-4}{2} = \dfrac{y}{-3} = \dfrac{z-2}{-2}$

C. $\dfrac{x+4}{-2} = \dfrac{y}{3} = \dfrac{z-2}{2}$

D. $\dfrac{x-4}{-2} = \dfrac{y}{3} = \dfrac{z+2}{2}$

Câu 53. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng chéo nhau d: $\dfrac{x-3}{-4}=\dfrac{y+2}{1}=\dfrac{z+1}{1}$ và d': $\dfrac{x}{-6}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-2}{2}$. Phương trình đường thẳng vuông góc chung của d và d' là:

A. $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z}{2}$

B. $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z}{2}$

C. $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z}{2}$

D. $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z+1}{2}$

Câu 54. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng chéo nhau $d_1\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z+1}{2}$ và $d_2\colon \dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-2}{-1}$. Tọa độ hai điểm $A\in d_1, B\in d_2$ sao cho AB là đoạn vuông góc chung của d_1 và d_2 là:

A. $A\left(\dfrac{22}{13};\dfrac{61}{26};-\dfrac{4}{13}\right)$ và $B\left(\dfrac{29}{26};\dfrac{81}{26};-\dfrac{3}{26}\right)$

B. $A(1;2;-1)$ và $B(-1;1;2)$

C. $A(5;4;3)$ và $B(0;2;1)$

D. $A(-1;1;-3)$ và $B(2;4;-1)$

Câu 55. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d: $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -3 \\ z = 5 + 4t \end{cases}$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua điểm $A(1; -3; 5)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (1; 2; -2)$. Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi d và Δ có phương trình là:

A. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - 5t \\ z = 6 + 11t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - 5t \\ z = -6 + 11t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = 1 + 7t \\ y = -3 + 5t \\ z = 5 + t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = -3 \\ z = 5 + 7t \end{cases}$

Câu 56. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2;1;-1)$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z}{-2}$. Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d bằng:

A. $\sqrt{2}$ **B.** 3 **C.** $\sqrt{6}$ **D.** 2

Câu 57. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng song song $d_1\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z-3}{1}$ và $d_2\colon \dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z+1}{1}$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 bằng:

A. $d(d_1,d_2)=\sqrt{6}$ **B.** $d(d_1,d_2)=3\sqrt{2}$ **C.** $d(d_1,d_2)=\dfrac{\sqrt{210}}{6}$ **D.** $d(d_1,d_2)=2\sqrt{3}$

Câu 58. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng chéo nhau $d_1\colon \dfrac{x}{1}=\dfrac{y-3}{2}=\dfrac{z-2}{1}$ và $d_2\colon \dfrac{x-3}{1}=\dfrac{y+1}{-2}=\dfrac{z-2}{1}$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 bằng:

A. $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$ **B.** $\dfrac{12}{5}$ **C.** $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$ **D.** 3

Câu 59. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(-2;-2;1)$, $A(1;2;-3)$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y-5}{2}=\dfrac{z}{-1}$. Tìm vectơ chỉ phương $\vec{u}$ của đường thẳng Δ đi qua M, vuông góc với đường thẳng d đồng thời cách điểm A một khoảng lớn nhất.

A. $\vec{u}=(4;-5;-2)$ **B.** $\vec{u}=(1;0;2)$ **C.** $\vec{u}=(1;1;-4)$ **D.** $\vec{u}=(8;-7;2)$

Câu 60. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;3)$, $A(1;0;0)$ và $B(0;0;3)$. Đường thẳng Δ đi qua M và thỏa mãn tổng khoảng cách từ các điểm A, B đến Δ là lớn nhất có phương trình là:

A. $\Delta\colon \dfrac{x-1}{6}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z-3}{-3}$

B. $\Delta\colon \dfrac{x-1}{6}=\dfrac{y-2}{-3}=\dfrac{z-3}{2}$

C. $\Delta\colon \dfrac{x-1}{-3}=\dfrac{y-2}{6}=\dfrac{z-3}{2}$

D. $\Delta\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{-3}=\dfrac{z-3}{6}$